

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção

Bruno Guedes De Oliveira

Frederico Alves

Ellen Souza Siqueira

Gustavo Borges Floriano

Julia Pires Santana

Luigi Oliveira Gonço

Mateus Souza Nascimento

Matheus Yuiti Okuyama

Paloma Silva Lial

Pedro Queiroz De Oliveira

Vinicius Gomes Goldberg

**Análise do Processo de Fabricação da Luminária Saturno na
Munclair Iluminação**

CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC

Curso de Bacharelado em Engenharia de Produção

Bruno Guedes De Oliveira

Ellen Souza Siqueira

Gustavo Borges Floriano

Julia Pires Santana

Luigi Oliveira Gonço

Mateus Souza Nascimento

Matheus Yuiti Okuyama

Paloma Silva Lial

Pedro Queiroz De Oliveira

Vinicius Gomes Goldberg

Análise do Processo de Fabricação da Luminária Saturno na Munclair Iluminação

Este artigo descreve uma colaboração entre estudantes de Engenharia de Produção do Centro Universitário Senac e a empresa "Munclair" com o objetivo de otimizar os processos de produção de seus produtos. A parceria ofereceu aos alunos uma experiência prática valiosa, permitindo-lhes aplicar seus conhecimentos teóricos em um contexto real. Através da identificação de gargalos e erros nos procedimentos industriais, os alunos contribuíram para a melhoria contínua da empresa. Esta colaboração ressalta a importância da sinergia entre academia e indústria na busca por inovação e eficiência.

Palavras-chave: processo produtivo; VSM; FlexSim; luminária decorativa; eficiência operacional; prototipagem.

São Paulo
2025

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo fornecer uma visão detalhada do processo de fabricação de uma luminária da empresa Munclair Iluminação Brasil. Além de descrever minuciosamente cada etapa do processo, busca-se identificar não apenas erros e gargalos, mas também oportunidades de aprimoramento e eficiência. Ao destacar tanto os pontos fortes quanto as áreas que demandam melhorias, almeja-se promover uma análise abrangente que resulte em otimizações substanciais, contribuindo para a excelência operacional da empresa.

Segundo relatório da TechSci Research (2023), o mercado global de iluminação decorativa foi avaliado em 99,24 bilhões de dólares em 2023, com projeção de crescimento para 146,56 bilhões de dólares até 2029, representando uma taxa composta anual de crescimento (CAGR) de 6,77% durante esse período. Em consonância, o relatório da Mordor Intelligence (2024) estima que o mercado será avaliado em 113,08 bilhões de dólares em 2024, podendo atingir 156,74 bilhões de dólares até 2029, com uma CAGR de 6,75%.

Diante desse cenário promissor, torna-se estratégico não apenas o desenvolvimento de novos produtos, mas também o mapeamento detalhado dos processos produtivos que viabilizem sua fabricação com eficiência, qualidade e competitividade. A compreensão e a otimização desses processos são fundamentais para que empresas como a Munclair Iluminação Brasil possam responder à crescente demanda do mercado, integrando inovação, sustentabilidade e excelência técnica desde as fases iniciais do projeto.

O problema de pesquisa consiste em mapear os processos necessários para a fabricação de uma nova luminária decorativa que a empresa deseja lançar no mercado. O objetivo é estruturar uma proposta de produção viável, que considere as capacidades técnicas da Munclair Iluminação Brasil, mantendo os padrões de qualidade e identidade visual esperados para o novo produto.

Este trabalho visa analisar e propor um mapeamento dos processos produtivos envolvidos na fabricação da luminária Saturno, com foco na viabilidade técnica e estratégica para seu lançamento. A proposta considera o compromisso da Munclair com a excelência e a sustentabilidade na produção de luminárias decorativas, bem como sua expertise consolidada no trabalho com alumínio. Para isso, a metodologia adotada contempla o levantamento de dados sobre o produto, análise de materiais, técnicas de fabricação e estudo das capacidades

produtivas da empresa, com o intuito de apoiar a tomada de decisão quanto à viabilidade da produção.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Mapeamento de Processos

O mapeamento de processos é uma metodologia utilizada para representar, de forma visual e estruturada, todas as etapas de um processo dentro de uma organização. Essa ferramenta tem como finalidade principal possibilitar a compreensão dos fluxos de trabalho, a identificação de falhas, gargalos, retrabalhos e atividades que não agregam valor, além de facilitar a padronização, o controle e a melhoria contínua dos processos (HARRINGTON, 1991).

A adoção dessa metodologia contribui para o aumento da eficiência operacional, promovendo uma visão sistêmica e integrada das atividades. Por meio do mapeamento, é possível registrar as interações entre setores, o tempo gasto em cada atividade, a sequência lógica das operações e os recursos necessários para sua execução. Dessa forma, o mapeamento de processos serve como base para decisões estratégicas relacionadas à otimização da produção, redução de custos e aumento da qualidade.

Para auxiliar na construção e análise dos processos, são utilizadas ferramentas específicas que tornam a representação mais clara e eficaz. Entre as principais ferramentas utilizadas na análise e melhoria dos processos, destacam-se o fluxograma e o Value Stream Mapping (VSM), além da simulação computacional com o software FlexSim, que, embora não seja uma ferramenta de mapeamento, é fundamental para simular cenários e validar propostas de melhorias.

2.2 Fluxograma

O fluxograma é uma ferramenta gráfica que descreve de forma sequencial as etapas de um processo, utilizando símbolos padronizados internacionalmente, como retângulos para atividades, losangos para decisões, elipses para início e fim, e setas para indicar o fluxo de execução. Essa representação permite visualizar a estrutura do processo de maneira lógica e acessível (HARRINGTON, 1991).

O principal objetivo do fluxograma é facilitar a compreensão dos processos, promovendo a identificação de redundâncias, falhas e pontos de melhoria. Sua utilização é apropriada tanto para processos simples quanto para os mais complexos, sendo amplamente aplicada em

ambientes industriais, administrativos e de serviços. Além disso, a ferramenta contribui para o treinamento de equipes, a padronização de procedimentos e o alinhamento entre setores.

2.3 Value Stream Mapping (VSM)

O *Value Stream Mapping* (VSM), ou Mapeamento do Fluxo de Valor, é uma ferramenta originada no sistema de produção da Toyota, vinculada à filosofia *Lean Manufacturing*. Essa ferramenta tem como propósito mapear todas as atividades necessárias para a entrega de um produto ou serviço, desde o fornecimento da matéria-prima até a entrega ao cliente final (OHNO, 1988).

O VSM permite identificar atividades que agregam valor ao cliente e distinguir aquelas que representam desperdícios. Por meio de dados quantitativos e qualitativos, como tempo de ciclo, tempo de espera, estoques e movimentações, é possível construir dois mapas: o mapa do estado atual, que representa o processo como ele ocorre no momento, e o mapa do estado futuro, que propõe melhorias com foco na eliminação de desperdícios e na otimização do fluxo de valor. Essa ferramenta oferece uma visão mais ampla e estratégica dos processos, sendo ideal para identificar gargalos, reduzir tempos de produção e aumentar a produtividade geral do sistema.

Entre os principais elementos e indicadores do VSM, destacam-se:

- Tempo de ciclo (Cycle Time - CT): corresponde ao tempo necessário para a execução de uma única unidade de produto em uma determinada etapa do processo. É medido por meio de cronometragem ou observação direta e reflete o ritmo de produção da atividade analisada.
- Tempo de setup (Setup Time - ST): representa o tempo gasto para preparar máquinas ou equipamentos antes do início da produção, como ajustes, trocas de ferramentas ou aquecimento de sistemas. Esse tempo é importante para identificar ociosidade e possíveis melhorias de eficiência.
- Lead time (LT): é o tempo total necessário para que um item percorra todo o fluxo de produção, desde a entrada da matéria-prima até a entrega do produto acabado. Inclui o tempo de processamento, tempo de espera e transporte. O cálculo do lead time permite avaliar a agilidade do processo como um todo.

2.4 Simulação de Processos

O FlexSim é um software de simulação tridimensional voltado para a modelagem, visualização e análise de processos industriais e logísticos. A ferramenta permite criar réplicas digitais de sistemas reais e simular seu comportamento em diferentes cenários, oferecendo dados confiáveis para a tomada de decisão (DUMKE, 2010).

A principal vantagem da utilização do FlexSim está na possibilidade de testar alterações no processo sem a necessidade de intervenção no ambiente real, o que reduz riscos e custos. O software permite simular diferentes combinações de recursos, tempos de operação e fluxos de trabalho, identificando automaticamente gargalos, ociosidade de recursos, filas e outros pontos críticos.

Com base na simulação, são gerados relatórios visuais e estatísticos que auxiliam na compreensão do sistema produtivo e no planejamento de melhorias. Dessa forma, o FlexSim se apresenta como uma ferramenta avançada de suporte ao mapeamento de processos e à gestão da produção.

3. METODOLOGIA

Para a realização do mapeamento dos processos produtivos, foi realizada uma visita técnica à empresa Munclair, com o objetivo de compreender os processos de fabricação e, a partir disso, construir o fluxograma, o Value Stream Mapping (VSM) e utilizar os dados coletados para realizar a simulação no software FlexSim. Durante a visita, foi possível identificar as etapas principais do processo, porém, não foi possível obter todas as informações necessárias para a elaboração completa do VSM, como os tempos de ciclo, tempos de setup, tempos de processamento e níveis de estoque.

Dessa forma, optou-se pela construção de um protótipo do processo no Centro Universitário Senac, possibilitando a simulação das operações produtivas. Essa simulação permitiu a coleta dos dados que estavam ausentes, viabilizando, assim, a elaboração completa do VSM com base nos parâmetros observados e registrados durante a simulação.

O desenvolvimento do protótipo foi realizado em sete etapas principais. Inicialmente, foi feito o levantamento do projeto da luminária, com análise do design e definição das dimensões e componentes, utilizando o software de modelagem 3D SolidWorks. Em seguida, procedeu-se à

seleção dos materiais, optando-se por chapas de ACM, devido à leveza e facilidade de conformação, e por aço, pela resistência mecânica.

O processamento dos materiais incluiu o corte a laser para o molde e o corte da base e tampa com serra tico-tico, permitindo acabamento mais detalhado. Posteriormente, iniciou-se a montagem da base da luminária. Para conformação das partes curvas, foi construída uma calandra funcional em aço, utilizando a máquina de calandragem disponível no laboratório, conforme os parâmetros geométricos definidos.

A união das peças metálicas foi feita por solda ponto e solda contínua, escolhidas conforme a necessidade de resistência e acabamento. Após a soldagem, foi realizado lixamento manual com lima para preparar a superfície para pintura. Por fim, a luminária foi pintada manualmente, visando tanto a proteção da estrutura quanto a obtenção de um bom acabamento estético.

4. RESULTADOS OBTIDOS

4.1 FLUXOGRAMA ATUAL

Com a visita realizada, conseguimos extrair os principais processos de produção para a fabricação da luminária Saturno e com isso realizamos a documentação em um Fluxograma:

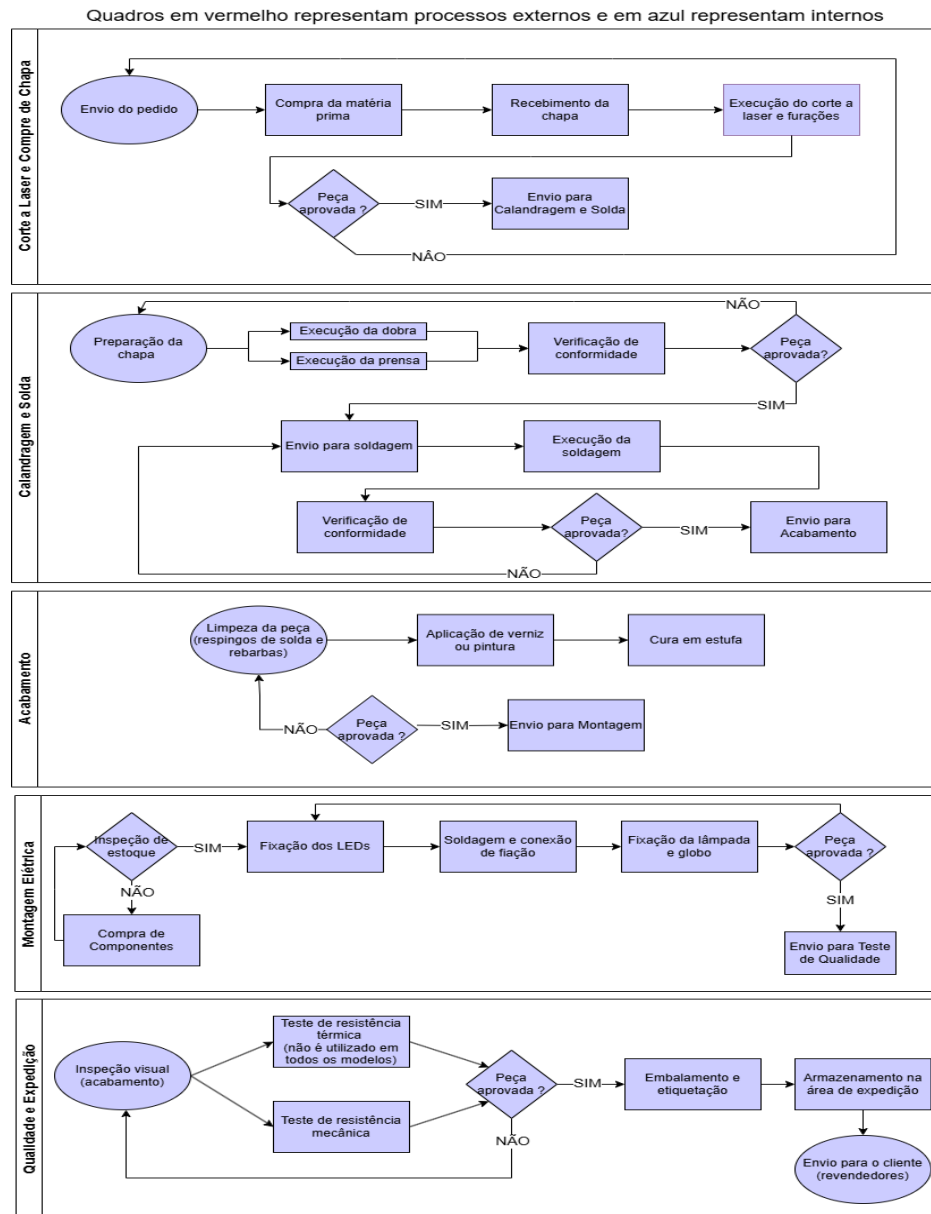


Figura 1 – Fluxograma do processo atual de fabricação da luminária Saturno

4.2 FLUXOGRAMA FUTURO

A diferença presente no fluxograma da produção, por meio da aplicação de cores distintas, constitui uma melhoria significativa no entendimento do processo. Os quadros pintados na cor vermelha representam as etapas realizadas externamente, enquanto os quadros na cor azul

indicam os processos internos da empresa. Essa padronização visual permite identificar, de forma clara e objetiva, quais operações ainda estão terceirizadas e que, portanto, representam oportunidades estratégicas de internalização. A proposta de melhoria, portanto, está centrada na internalização dos processos destacados em vermelho, como a compra de matéria-prima, corte a laser e furações, dobra e soldagem. A internalização dessas etapas visa reduzir prazos, minimizar riscos logísticos, aumentar o controle sobre a qualidade e otimizar os custos operacionais, promovendo maior eficiência produtiva.

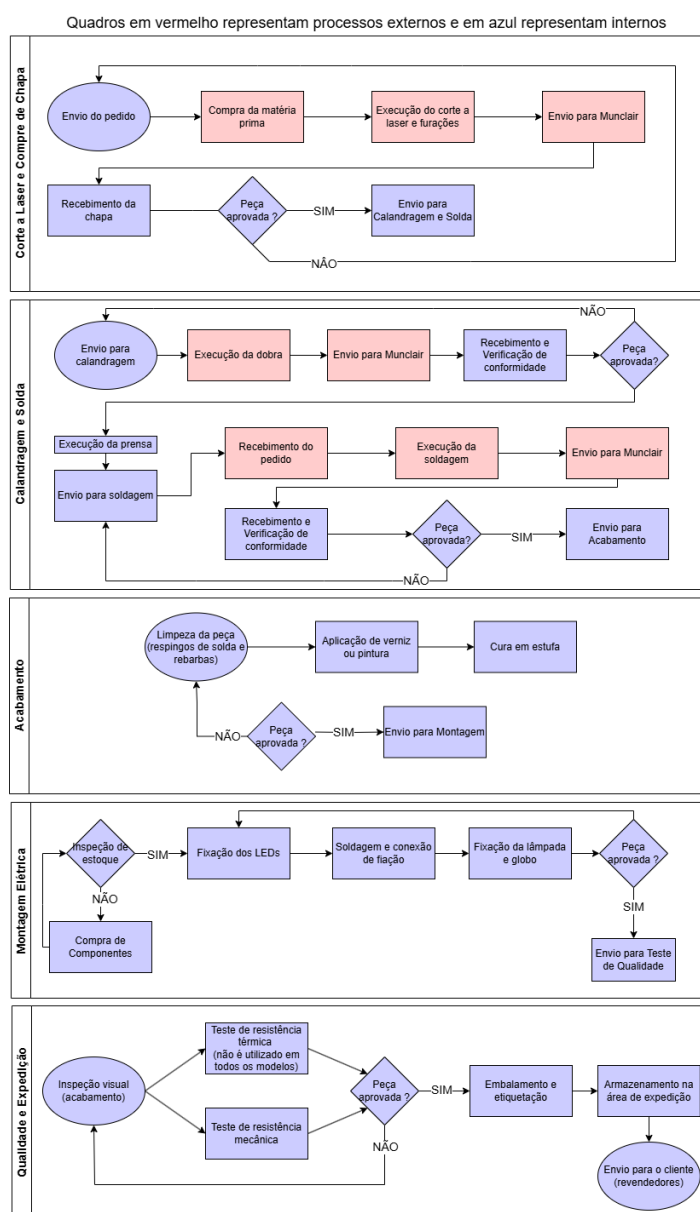


Figura 2 – Fluxograma do processo futuro de fabricação da luminária Saturno

4.3 VSM ATUAL

Fluxo de Informações

O fluxo de informações inicia-se com o cliente, que demanda dez peças por mês, estabelecendo um takt time de 960 minutos por unidade. As ordens de produção são enviadas ao Planejamento e Controle da Produção (PCP), que organiza a produção no modelo empurrado. O PCP repassa os pedidos ao fornecedor, que realiza entregas duas vezes por semana.

Fluxo de Materiais

O fluxo físico tem início com a entrega semanal de 200 kg de matéria-prima, o que equivale à produção de 15 peças. A matéria-prima percorre oito etapas produtivas: corte a laser, calandra, fresa, solda, acabamento, pintura, montagem e embalagem. Cada etapa transforma ou agrega valor ao produto, que segue sequencialmente até o envio ao cliente.

Indicadores

Os tempos de ciclo foram estimados com base na construção de um protótipo no desenvolvimento integrado. A partir desse experimento, foi possível obter valores mais realistas, com tempos variando entre 8 minutos (corte a laser) e 900 minutos (soldagem). O tempo de setup foi determinado por meio de observações do funcionamento das máquinas, vídeos e pesquisas acadêmicas, apresentando valores entre 0 e 15 minutos. A maioria das operações apresenta 100% de conformidade no índice de qualidade.

Estoque Intermediário

Foi possível identificar a presença de estoques intermediários entre as etapas produtivas, sinalizados graficamente por triângulos. A produção inicia-se com a chegada de um lote de 200 kg de matéria-prima, o que gera 15 peças. Durante o processo, uma peça é estocada em cada etapa, totalizando cerca de dois dias de estoque. Esse acúmulo evidencia interrupções e paradas no fluxo, comprometendo a fluidez e indicando oportunidades de melhoria, como a redução de estoques em processo e a sincronização entre as etapas.

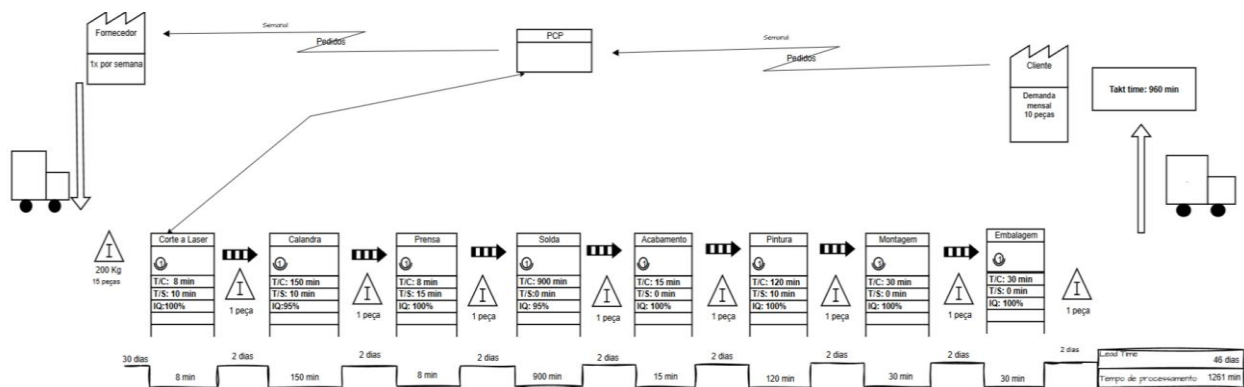


Figura 3 – VSM do processo atual de fabricação da luminária Saturno

4.2 VSM FUTURO

Fluxo de Informações

No cenário proposto, o cliente mantém a mesma demanda mensal de dez peças e takt time de 960 minutos. O PCP continua responsável pela programação da produção, mas com foco em uma maior integração entre as etapas e o ritmo da demanda.

Fluxo de Materiais

O fluxo segue as mesmas etapas do modelo atual, mas com melhorias que visam à otimização do processo. Dentre as alterações destacam-se a redução da quantidade de solda, a aplicação da soldagem em pontos estratégicos para minimizar desperdícios, a introdução de encaixes entre base e tampa para facilitar a montagem e a adição da operação de dobra, reduzindo a necessidade de soldagem.

Indicadores

Os tempos de ciclo e setup permanecem semelhantes, porém espera-se maior uniformidade e menor tempo total de processamento em função das melhorias implementadas. O lead time é reduzido de 46 para 32 dias. O tempo total de processamento, antes de 1.261 minutos, passa para aproximadamente 781 minutos.

Estoque Intermediário

O estoque inicial foi reduzido de 200 kg para entregas de 100 kg, realizadas duas vezes por

semana, evitando excesso e desperdícios. A matéria-prima, agora suficiente para sete peças por lote, mantém uma peça em estoque por etapa. Essa mudança reduz o tempo de espera entre operações, melhora a ocupação do espaço físico e minimiza o risco de superprodução.

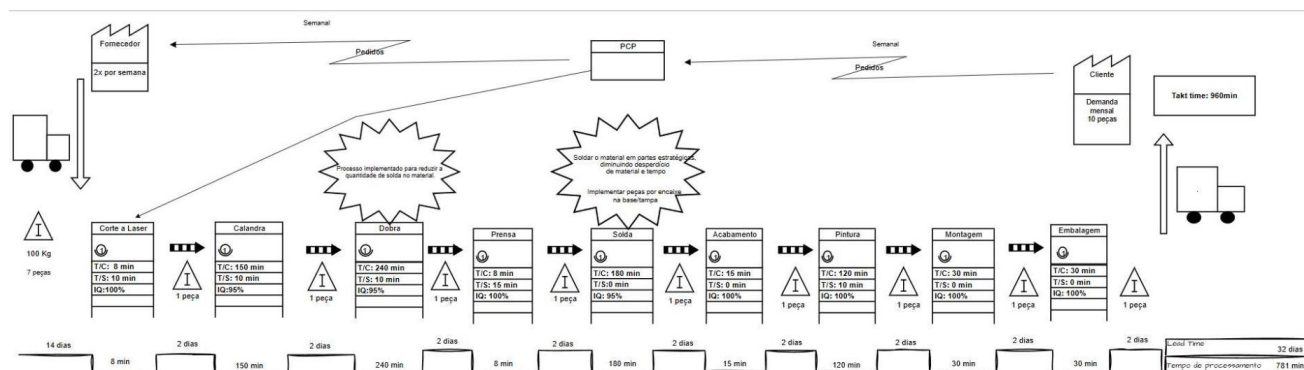


Figura 4 – VSM do processo futuro de fabricação da luminária Saturno

4.4 SIMULAÇÃO FLEXSIM

Modelo Atual

No primeiro modelo, considerou-se o processo vigente, o qual inclui um prazo de dois dias para a entrega de componentes por parte dos fornecedores. Devido às limitações do software FlexSim, foi necessário realizar duas simulações distintas para representar esse modelo.

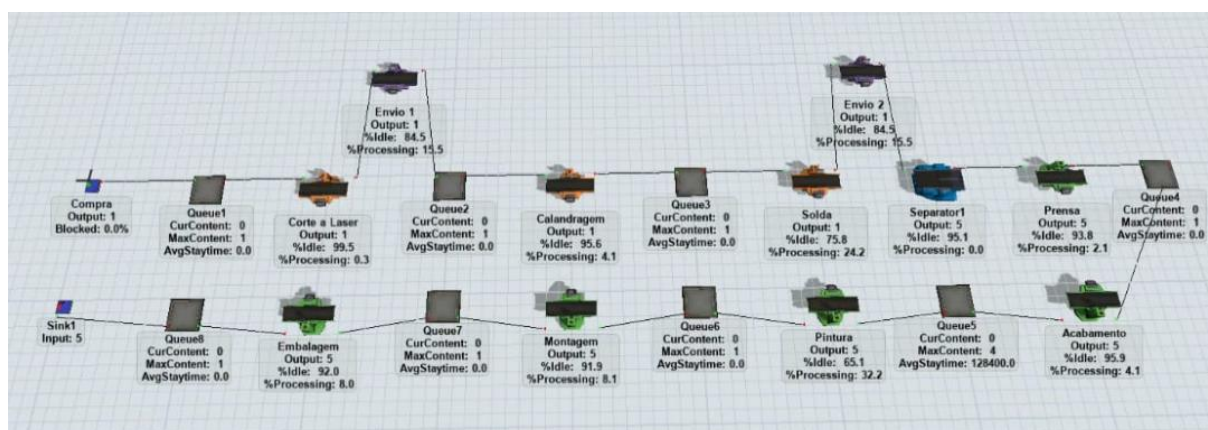


Figura 5 – Simulação no Flexsim do processo de produção atual da luminária Saturno

Abaixo explicações de termos usados no FlexSim: **Nome do elemento (ex: Queue1, Solda, Embalagem):**

Nome dado à estação de trabalho ou fila no modelo.

CurContent:

Conteúdo atual. Número de itens que estão presentes neste momento na fila ou estação.

MaxContent:

Capacidade máxima da fila (ou quantos itens ela pode armazenar).

%Idle:

Percentual de tempo em que a máquina/estação ficou ociosa (sem trabalhar) durante a simulação.

%Processing:

Percentual de tempo em que a estação esteve processando itens.

%Blocked / %Starved (não aparecem em todos, mas comuns em FlexSim):

Blocked: quanto tempo o recurso ficou parado porque não tinha onde enviar o item.

Starved: quanto tempo ficou parado porque não recebeu item para trabalhar.

Output e S/Idle (em alguns casos):

Output: número de itens que saíram da estação.

S/Idle (Sidle): “Standby Idle” – tempo que ficou parado aguardando algo (exemplo: operador ou material).

Na primeira simulação, a entrada do sistema foi ajustada para apenas uma peça, a qual, por meio da ferramenta "Separador", era dividida em dez unidades, representando a produção total esperada após as etapas terceirizadas (corte, calandragem e soldagem). No entanto, essa abordagem inviabilizava a visualização de gargalos nas etapas internas.

Diante disso, foi realizada uma segunda simulação com entradas múltiplas, possibilitando a observação mais realista do comportamento do sistema. Essa abordagem permitiu identificar gargalos significativos nas fases de soldagem (externa) e pintura (interna), evidenciando a necessidade de revisão e balanceamento do processo produtivo.

Produção Interna

A segunda simulação considerou a internalização completa das operações, utilizando os mesmos tempos estabelecidos no VSM. Observou-se que, em um período de 21 dias, era possível produzir até 12 peças. Embora o gargalo ainda se concentrasse na etapa de soldagem, houve melhoria no tempo total de produção, demonstrando um ganho de eficiência com a internalização das atividades.

Alteração Estrutural do Produto

O terceiro modelo incluiu uma modificação estrutural da Luminária Saturno, com a introdução de dobras, o que acrescentou uma nova etapa ao processo. Apesar do surgimento de um novo gargalo, correspondente à etapa de dobra, foi possível produzir 41 peças em 21 dias. Além disso, o tempo de montagem por unidade foi reduzido de aproximadamente 23 horas para cerca de 15 horas, representando um avanço expressivo na eficiência operacional.

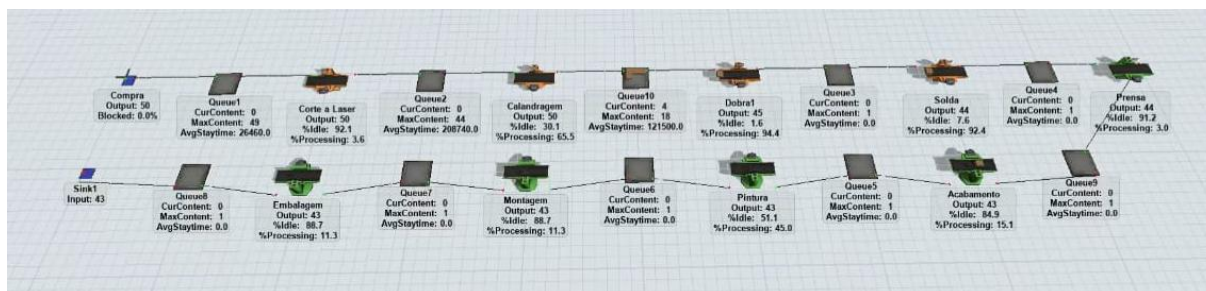


Figura 6 – Simulação no Flexsim futuro do processo de produção Futuro da luminária Saturno

CONCLUSÃO

Com base na análise do fluxograma do processo produtivo da luminária Saturno, foi possível identificar de forma clara as etapas envolvidas, bem como distinguir os processos internos e externos por meio da padronização visual com cores. Essa representação gráfica evidenciou a dependência da empresa em relação a atividades terceirizadas, especialmente nas fases de corte, dobra, soldagem e aquisição de matéria-prima.

A partir disso, verificou-se que a internalização desses processos pode representar uma oportunidade significativa de melhoria, permitindo maior controle operacional, redução de custos logísticos, aumento da produtividade e padronização da qualidade. Portanto, o estudo sugere que a empresa avalie estrategicamente a viabilidade de internalizar os processos atualmente externos, promovendo maior autonomia na produção e fortalecendo sua competitividade no mercado.

A aplicação do Mapeamento do Fluxo de Valor (VSM) neste estudo permitiu uma análise detalhada do processo produtivo atual, evidenciando gargalos, estoques excessivos, tempos elevados de ciclo e oportunidades de melhoria. Por meio da construção do VSM atual e da projeção de um VSM futuro, foi possível propor mudanças que visam à otimização do fluxo de materiais e informações, redução de desperdícios e melhor aproveitamento dos recursos

disponíveis.

As melhorias propostas, como a redução da quantidade de solda, a introdução de encaixes para montagem e o redimensionamento dos estoques, demonstraram potencial significativo para redução do lead time de 46 para 32 dias, e do tempo de processamento de 1.261 para 781 minutos. Além disso, a reorganização do sistema de entregas e o alinhamento entre as etapas produtivas e o ritmo da demanda do cliente representam ganhos expressivos em eficiência e competitividade.

Portanto, conclui-se que o uso do VSM foi essencial para a identificação de falhas e para o desenvolvimento de soluções eficazes, sendo uma ferramenta estratégica para a melhoria contínua dos processos produtivos e para a adoção de práticas enxutas no ambiente industrial. Além disso, A simulação no FlexSim do modelo atual revelou limitações significativas relacionadas à dependência de fornecedores e à presença de gargalos nas etapas de soldagem e pintura. A proposta de internalização da produção mostrou-se eficaz para reduzir o tempo total de fabricação e melhorar a fluidez do processo, embora ainda com concentração de gargalos. O terceiro modelo, com a modificação estrutural do produto e introdução de uma nova operação, demonstrou que alterações no design do item fabricado podem gerar ganhos expressivos em produtividade e eficiência, mesmo com o surgimento de novas restrições operacionais.

Conclui-se, portanto, que o FlexSim se mostrou uma ferramenta estratégica no suporte à tomada de decisão industrial, proporcionando uma visualização clara do fluxo produtivo e permitindo testar diferentes cenários sem comprometer a produção real. Sua associação com o VSM reforça o potencial da simulação computacional como aliada na busca por processos mais enxutos, eficientes e alinhados às demandas do mercado.

REFERÊNCIAS

DUMKE, Reiner. Process modeling for quality improvement. Berlin: Springer, 2010.

GONÇALVES, José Ernesto Lima. As empresas são grandes coleções de processos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2000.

HARRINGTON, H. James. Business process improvement: the breakthrough strategy for total quality, productivity, and competitiveness. New York: McGraw-Hill, 1991.

LIMA, J. P. de; FERREIRA, R. A.; SILVA, M. C. da. Otimização de processos na indústria de iluminação: estudo de caso em uma empresa fabricante de luminárias. *Revista Gestão Industrial*, v. 14, n. 1, p. 55–68, 2018.

MORDOR INTELLIGENCE. Mercado de iluminação decorativa – crescimento, tendências e previsões (2024–2029). 2024. Disponível em: <https://www.mordorintelligence.com>. Acesso em: 24 maio 2025.

OHNO, Taiichi. O sistema Toyota de produção: além da produção em larga escala. Porto Alegre: Bookman, 1988.

TECHSCI RESEARCH. Global decorative lighting market – industry size, share, trends, competition forecast & opportunities, 2029. 2023. Disponível em: <https://www.techsciresearch.com>. Acesso em: 24 maio 2025.

HARRINGTON, H. James. Business process improvement: the breakthrough strategy for total quality, productivity, and competitiveness. New York: McGraw-Hill, 1991..

FLEXSIM Simulation Software. *User Manual*, versão utilizada na simulação.

